

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURAL: APP CALCULADORAS MÉDICAS COM CONDUTA CLÍNICA IMEDIATA

1. VISÃO GERAL DO PRODUTO E PROPOSTA DE VALOR

1.1 Declaração do Problema e Proposta de Valor

A prática médica contemporânea em setores críticos (Unidades de Pronto Atendimento, Salas Vermelhas, Enfermarias e UTIs) exige decisões rápidas fundamentadas em estratificações de risco estatísticas. No entanto, as soluções digitais atuais (como MDCalc e QxMD) funcionam como calculadoras cegas: recebem variáveis do paciente e retornam um número isolado ou uma categoria genérica, abandonando o profissional no momento mais crítico da assistência. O médico necessita consultar múltiplos manuais, PDFs e bulários para definir a conduta medicamentosa exata, posologia de ataque, parâmetros ventilatórios e critérios de encaminhamento.

O App de Calculadoras Médicas é um Sistema Móvel de Suporte à Decisão Clínica (Mobile-First Clinical Decision Support System - CDSS) desenhado para eliminar essa lacuna. Toda pontuação processada é convertida automaticamente em:

- **Estratificação de Risco e Desfecho Estatístico Concreto:** Estimativa probabilística validada na literatura primária (ex.: mortalidade intra-hospitalar, risco de MACE em 6 semanas, probabilidade de TEP).
- **Conduta Farmacológica Acionável:** Fármacos de escolha com posologia estrita (ataque e manutenção), vias de administração, diluições padronizadas, ajustes obrigatórios por peso e função renal (ClCr) e contraindicações absolutas e relativas.
- **Conduta Não Farmacológica e Intervencionista:** Destino assistencial imediato (alta orientada, observação, enfermaria ou leito de UTI), metas hemodinâmicas da 'janela de ouro', suporte ventilatório protetor, monitorização seriada e tempo porta-procedimento.
- **Dashboard de Desvio Fisiológico:** Visualização gráfica comparando a homeostase de um indivíduo sadio de referência com a instabilidade orgânica do paciente em tempo real.

1.2 Princípios de UX/UI para Cenários Críticos

- **Mobile-First & One-Thumb Operation:** Interface ergonomicamente projetada para uso com uma única mão sob condições de estresse clínico, priorizando botões táteis de grande dimensão e toque rápido.

- **Teclado Numérico Adaptado e Validação Instantânea:** Campos de entrada com máscara automática de unidades de medida padrão brasileiras (mg/dL, mmHg, mL/min), prevenindo valores espúrios e cálculos matematicamente inconsistentes.
- **Hierarquia Visual com Contraste Clínico:** Código de cores rigorosamente padronizado em modo claro e escuro: Verde (#10B981) para Baixo Risco/Estabilidade, Amarelo/Laranja (#F59E0B) para Risco Intermediário, e Vermelho (#EF4444) para Alto Risco/Emergência Imediata.
- **Ação em Poucos Toques:** Minimização de passos entre a seleção da especialidade e a entrega da prescrição completa em menos de 3 toques.

2. DASHBOARD DE DESVIO FISIOLÓGICO (NORMAL VS. PACIENTE)

O diferencial visual do sistema consiste em fornecer ao médico uma representação espacial imediata da gravidade sistêmica do paciente:

2.1 Gráfico Radar / Teia Multidimensional

- **Eixos Poligonais:** Cada variável fundamental do escore clínico (ex.: hemodinâmica, lesão tecidual/troponina, eletrocardiograma, disfunção renal, idade) representa um raio do polígono.
- **Linha Basal de Higiidez (Polígono Verde Central):** Formada pelos valores ideais de normalidade (parâmetros basais de um indivíduo sadio, valor 0 de desvio).
- **Polígono Dinâmico do Paciente (Sobreposição Laranja/Vermelha):** Conforme o médico insere os dados, os vértices se expandem radialmente em tempo real em direção às bordas. A geometria resultante revela instantaneamente qual eixo orgânico é o responsável preponderante pela instabilidade.

2.2 Barra Linear de Gradiente com Marcadores Duplos

- Barra horizontal com gradiente contínuo de severidade (verde ao vermelho).
- **Marcador Fixo:** Ícone de referência no ponto zero representando a homeostase.
- **Marcador Dinâmico:** Ponteiro do paciente que desliza suavemente à medida que os critérios são selecionados, exibindo visualmente a distância z-score entre o paciente e a higiidez.

3. MODELAGEM RELACIONAL DE DADOS (POSTGRESQL / SUPABASE)

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento Lógico

- `categories` (1) —< (N) `calculators`
- `calculators` (1) —< (N) `parameter_groups` (Eixos do Radar)
- `parameter_groups` (1) —< (N) `parameter_options` (Pontos e Baselines)
- `calculators` (1) —< (N) `risk_tiers` (Faixas de Corte e Desfechos)
- `risk_tiers` (1) —< (N) `clinical_actions` (Conduas Farma e Não Farma)
- `clinical_actions` (1) —< (N) `infusion_protocols` (Parâmetros de BIC e Diluição)

3.2 Script DDL Completo (SQL)

-- Extensão UUID para identificadores seguros e determinísticos

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
```

-- 1. Categorias / Especialidades Clínicas

```
CREATE TABLE categories (  
  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
  slug VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  
  icon_name VARCHAR(50),  
  
  sort_order INT DEFAULT 0  
  
);
```

-- 2. Tabela Mestra de Calculadoras e Escores Clínicos

```
CREATE TABLE calculators (  
  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  
  category_id UUID REFERENCES categories(id) ON DELETE CASCADE,
```

```

name VARCHAR(150) NOT NULL,

acronym VARCHAR(20) NOT NULL,

slug VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

summary TEXT NOT NULL,

calculation_type VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'additive_points', 'continuous_formula',
'branching_decision'

formula_expression TEXT, -- Expressão matemática para fórmulas contínuas

evidence_source TEXT, -- Estudo derivador e diretrizes de respaldo

min_possible_score NUMERIC(6,2),

max_possible_score NUMERIC(6,2),

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

```

-- 3. Variáveis / Eixos de Entrada (Alimentam os eixos do Gráfico Radar)

```

CREATE TABLE parameter_groups (

    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),

    calculator_id UUID REFERENCES calculators(id) ON DELETE CASCADE,

    name VARCHAR(100) NOT NULL,

    slug VARCHAR(50) NOT NULL,

    input_type VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'single_choice', 'boolean', 'numeric_input'

    unit VARCHAR(20),

    normal_baseline_value NUMERIC(6,2) DEFAULT 0,

```

```
max_axis_value NUMERIC(6,2) DEFAULT 2,  
  
sort_order INT NOT NULL  
  
);
```

-- 4. Opções de Resposta e Pontuação

```
CREATE TABLE parameter_options (  
  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  
    parameter_group_id UUID REFERENCES parameter_groups(id) ON DELETE CASCADE,  
  
    label VARCHAR(200) NOT NULL,  
  
    point_value NUMERIC(6,2) NOT NULL,  
  
    is_normal_baseline BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  
    sort_order INT NOT NULL  
  
);
```

-- 5. Faixas de Risco / Estratificação da Pontuação

```
CREATE TABLE risk_tiers (  
  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  
    calculator_id UUID REFERENCES calculators(id) ON DELETE CASCADE,  
  
    label VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    severity_level VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'low', 'intermediate', 'high', 'critical'  
  
    min_score NUMERIC(6,2) NOT NULL,  
  
    max_score NUMERIC(6,2) NOT NULL,  
  
    statistical_outcome TEXT NOT NULL,
```

```

color_hex VARCHAR(7) NOT NULL -- '#10B981', '#F59E0B', '#EF4444'

);

-- 6. Conduas Médicas Acionáveis por Faixa de Risco

CREATE TABLE clinical_actions (

    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),

    risk_tier_id UUID REFERENCES risk_tiers(id) ON DELETE CASCADE,

    action_type VARCHAR(30) NOT NULL, -- 'pharmacological' ou 'non_pharmacological'


-- Campos Farmacológicos Específicos

    drug_name VARCHAR(150),

    dosage VARCHAR(100),

    route VARCHAR(30),

    frequency VARCHAR(50),

    dilution_instructions TEXT,

    renal_adjustment TEXT,

    contraindications TEXT,


-- Campos Não Farmacológicos / Suporte e Procedimentos

    recommendation_title VARCHAR(200) NOT NULL,

    disposition_target VARCHAR(100), -- 'Alta Orientada', 'Observação', 'Enfermaria', 'UTI'

    monitoring_plan TEXT,

```

```

interventional_procedure TEXT,

sort_order INT NOT NULL

);

-- 7. Protocolos Operacionais de Bomba de Infusão Contínua (BIC)

CREATE TABLE infusion_protocols (

    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),

    clinical_action_id UUID REFERENCES clinical_actions(id) ON DELETE CASCADE,

    drug_name VARCHAR(150) NOT NULL,

    standard_solution TEXT NOT NULL,

    concentrated_solution TEXT,

    initial_dose_mcg_kg_min NUMERIC(8,4),

    maintenance_dose_mcg_kg_min NUMERIC(8,4),

    max_dose_mcg_kg_min NUMERIC(8,4),

    solution_concentration_mcg_ml NUMERIC(10,2) NOT NULL,

    administration_route VARCHAR(50) NOT NULL,

    nursing_precautions TEXT NOT NULL

);

```

4. MOTOR DE CÁLCULO E REGRAS DE EXECUÇÃO

O aplicativo é estruturado com um motor desacoplado no frontend capaz de resolver 3 tipologias de cálculo:

1. **Modelos Aditivos Discretos (ex.: HEART, CURB-65, qSOFA):** Somatório direto dos pontos atribuídos a cada item selecionado em `parameter_options`, indexando a faixa de corte em `risk_tiers`.
2. **Modelos Contínuos e Equações Matemáticas (ex.: Cockcroft-Gault, Parkland, MELD, CKD-EPI):** Execução client-side através de rotinas tipadas em TypeScript e validadas com Zod. As variáveis laboratoriais contínuas são convertidas em índices adimensionais para alimentar os raios do gráfico radar.
3. **Modelos em Árvore de Decisão / Algorítmicos (ex.: Wells para TEP com D-Dímero, Critérios de Berlim para SDRA):** Fluxos ramificados com nós condicionais onde a resposta a um critério dita a exibição do passo subsequente.

5. MÓDULO DE PRESCRIÇÃO HOSPITALAR E GUIA DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA (BIC)

Nos estratos de risco intermediário e alto/crítico, o aplicativo gera instantaneamente uma minuta de prescrição hospitalar formal e disponibiliza a memória de cálculo para infusão contínua:

5.1 Memória de Cálculo de Infusão

A velocidade de infusão em bomba de infusão contínua é regida pela fórmula física:

$$\text{Vazão (mL/h)} = (\text{Dose prescrita em mcg/kg/min} \times \text{Peso do paciente em kg} \times 60 \text{ min}) / \text{Concentração da solução em mcg/mL}$$

5.2 Protocolos Operacionais Padrão de Drogas Vasoativas

- **Noradrenalina (Hemitartarato de Norepinefrina):**
 - Solução Padrão: 4 ampolas (4 mg/4 mL cada = 16 mg) + 234 mL de SG 5% (Volume total = 250 mL; Concentração = 64 mcg/mL).
 - Faixa Terapêutica: Iniciar em 0,05 a 0,1 mcg/kg/min, titulando a cada 5-10 minutos para meta de PAM $\geq$ 65 mmHg (Dose usual: 0,1 a 0,5 mcg/kg/min; Dose teto: 1,0 a 2,0 mcg/kg/min).
 - Cuidados: Mandatório uso em Acesso Venoso Central; contraindicada diluição em Solução Fisiológica sob risco de oxidação precoce.
- **Vasopressina:**
 - Solução Padrão: 1 ampola (20 UI/1 mL) + 99 mL de SF 0,9% ou SG 5% (Concentração = 0,2 UI/mL).
 - Dose Fixa de Choque: 0,01 a 0,04 UI/min (não titular como vasopressor primário; introduzir como poupador de noradrenalina se dose $>$ 0,25 mcg/kg/min).

5.3 Integração com Prontuário Eletrônico (PEP)

O sistema disponibiliza um botão 'Copiar Conduta', gerando texto puro pré-formatado contendo data, escore de entrada, valor bruto, estrato prognóstico, conduta medicamentosa com doses e plano de destino, viabilizando a colagem em prontuários eletrônicos (MV Soul, Tasy, Epimed) em poucos segundos.

6. TAXONOMIA CLÍNICA COMPLETA: 20 MÓDULOS MODULARES (MECE)

A estrutura de conteúdo é subdividida em 20 módulos clínicos mutuamente exclusivos e coletivamente exaustivos:

- **Bloco 1: Emergência, Choque e Terapia Intensiva**
 - Módulo 01: Sepses, Choque Séptico e Disfunção Orgânica (qSOFA, SOFA, APACHE II/IV, SAPS 3)
 - Módulo 02: Tromboembolismo Venoso - TVP e TEP (Wells TVP, Wells TEP, Geneva Revisado, PERC, PESI, sPESI)
 - Módulo 03: Coma, Nível de Consciência e Sedação (Glasgow-P, FOUR, RASS, SAS, CAM-ICU)
 - Módulo 04: Gastroenterologia de Emergência - Pancreatite Aguda (Ranson, BISAP, Balthazar, Marshall)
- **Bloco 2: Cardiologia e Hemodinâmica**
 - Módulo 05: Dor Torácica e Síndrome Coronariana Aguda (HEART Score, TIMI Risk, GRACE 2.0, Killip-Kimball)
 - Módulo 06: Fibrilação Atrial e Anticoagulação (CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, ATRIA)
 - Módulo 07: Insuficiência Cardíaca e Risco Hemodinâmico (Framingham, NYHA, MAGGIC Risk)
- **Bloco 3: Neurologia e Neurocirurgia**
 - Módulo 08: AVC Isquêmico e Hemorrágico (NIHSS, ABCD2, ICH Score, Escala de Fisher, Hunt-Hess)
- **Bloco 4: Pneumologia**
 - Módulo 09: Pneumonia Adquirida na Comunidade (CURB-65, CRB-65, PSI/PORT, SMART-COP)
 - Módulo 10: DPOC e Asma (GOLD ABCD, Índice BODE, mMRC, Wood-Downes)
- **Bloco 5: Cirurgia Geral e Trauma**
 - Módulo 11: Abdome Agudo e Apendicite (Alvarado, RIPASA, Critérios de Tokyo)
 - Módulo 12: Trauma e Ressuscitação Volêmica (RTS, ISS, TRISS, Fórmula de Parkland)

- Módulo 13: Risco Cirúrgico Pré-Operatório (Classificação ASA, Escore de Goldman, RCRI de Lee, Caprini)
- **Bloco 6: Nefrologia e Meio Interno**
 - Módulo 14: Injúria Renal Aguda e Doença Renal Crônica (KDIGO/AKIN, RIFLE, CKD-EPI, Cockcroft-Gault)
 - Módulo 15: Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácido-Base (Ânion Gap, Delta Gap, Déficit de Água Livre)
- **Bloco 7: Hepatologia e Gastroenterologia**
 - Módulo 16: Cirrose, Insuficiência Hepática e Transplante (Child-Pugh, MELD, MELD-Na, Maddrey)
 - Módulo 17: Hemorragia Digestiva Alta e Baixa (Rockall, Glasgow-Blatchford, AIMS65)
- **Bloco 8: Pediatria e Neonatologia**
 - Módulo 18: Sala de Parto e Triagem Neonatal (Apgar, Silverman-Andersen, Ballard/Capurro, Kramer)
 - Módulo 19: Emergência e Sepses Pediátrica (PEWS, Glasgow Pediátrico, PELOD-2, Holliday-Segar)
- **Bloco 9: Hematologia e Reumatologia**
 - Módulo 20: Anemias, Citopenias e Sangramento (Índice de Mentzer, Escore de CIVD da ISTH, 4Ts para HIT)

7. EXEMPLO DE SEED COMPLETO: HEART SCORE

```
{
  "calculator": {
    "name": "HEART Score para Dor Torácica",
    "acronym": "HEART",
    "slug": "heart-score",
    "summary": "Estratificação de risco em pacientes com dor torácica aguda em sala de emergência.",
    "calculation_type": "additive_points",
    "min_score": 0,
    "max_score": 10,
```

```
"evidence_source": "Six AJ, et al. Chest pain in the emergency room: value of the HEART score. Neth Heart J. 2008."

},

"radar_axes": [

  { "name": "História", "normal_value": 0, "patient_value": 2 },

  { "name": "ECG", "normal_value": 0, "patient_value": 1 },

  { "name": "Idade", "normal_value": 0, "patient_value": 1 },

  { "name": "Fatores de Risco", "normal_value": 0, "patient_value": 2 },

  { "name": "Troponina", "normal_value": 0, "patient_value": 2 }

],

"result": {

  "total_score": 8,

  "tier": "Alto Risco",

  "severity_level": "critical",

  "statistical_outcome": "Probabilidade de Evento Coronariano Adverso Maior (MACE) em 6 semanas de 50% a 65%.",

  "color_hex": "#EF4444",

  "pharmacological_actions": [

    {

      "drug_name": "Ácido Acetilsalicílico (AAS)",

      "dosage": "200 a 300 mg",

      "route": "Oral",
```

"frequency": "Dose de ataque imediata mastigada",

"renal_adjustment": "Sem ajuste necessário",

"contraindications": "Hemorragia digestiva ativa, sangramento ativo ou hipersensibilidade grave conhecida."

},

{

"drug_name": "Enoxaparina Sódica",

"dosage": "1 mg/kg",

"route": "Subcutânea",

"frequency": "A cada 12 horas",

"renal_adjustment": "Se ClCr < 30 mL/min: ajustar para 1 mg/kg em dose única diária.",

"contraindications": "ClCr < 15 mL/min, plaquetopenia induzida por heparina, sangramento ativo."

}

],

"non_pharmacological_actions": [

{

"recommendation_title": "Admissão Mandatória em Unidade Coronariana / UTI",

"disposition_target": "Leito de UTI com telemetria contínua",

"monitoring_plan": "Monitorização contínua de ritmo, oximetria e ECG seriado imediato.",

"interventional_procedure": "Estratégia invasiva precoce: Cineangiocoronariografia (CATE) em < 24 horas."

}

]

}

}

8. ASPECTOS REGULATÓRIOS (SaMD), SEGURANÇA E ENGENHARIA OFFLINE-FIRST

8.1 Enquadramento Regulatório (Software as a Medical Device - SaMD)

- **Conformidade com a RDC ANVISA 657/2022 e Resoluções CFM:** O aplicativo atua como Ferramenta de Apoio e Suporte à Decisão Clínica informada. O software organiza, sintetiza e calcula escores médicos e protocolos de diretrizes públicas consensuadas (SBC, AMIB, AHA, ESC), sem emitir diagnósticos autônomos ou alterar prescrições de maneira invisível.
- **Isenção e Termo de Responsabilidade:** A responsabilidade técnico-assistencial permanece integralmente sob o profissional médico com CRM ativo. O aplicativo estampa aviso legal visível em todas as telas de conduta.
- **Rastreabilidade de Evidências:** Toda intervenção farmacológica e escore contém hiperlink direto e referência ABNT/Vancouver para a diretriz ou estudo derivador original.

8.2 Arquitetura Offline-First e Privacidade (LGPD)

- **Persistência Local (SQLite / IndexedDB):** Toda a base de regras, tabelas de escores, diluições e algoritmos é empacotada localmente no build do aplicativo, viabilizando execução completa e instantânea em subsolos de hospitais e salas de UTI blindadas.
- **Privacidade por Design (Privacy-by-Design):** O aplicativo não transmite dados identificáveis de pacientes (nome, CPF, prontuário) para servidores em nuvem. Os dados de entrada são mantidos exclusivamente em memória volátil de execução local durante a sessão de cálculo.